🏥 사용 설명서 v2.2.2

삼성바른병원 환자 호출 시스템

📶 Wi-Fi + 블루투스 통신 지원 · 환자 태블릿 · 간호사 태블릿 설치 및 운영 가이드

📋 시스템 개요

환자 태블릿에서 🔔 호출 버튼을 누르면 간호사 태블릿에 알림이 전달되는 시스템입니다. 호출은 두 가지 길로 전달됩니다.

- 📡 **Wi-Fi**: 환자 태블릿과 간호사 태블릿이 **같은 Wi-Fi**에 있을 때 — 가장 빠르고 확실합니다
- 📶 **블루투스**: 서로 **다른 네트워크**에 있어도, 두 태블릿이 **물리적으로 가까이** 있으면 블루투스로 전달합니다

블루투스 호출은 **Wi-Fi 호출과 똑같이 동작**합니다(통신 수단만 다릅니다). 호출은 항상 **설정에서 등록한 간호사 태블릿**에만 표시되고, 간호사 태블릿이 받으면 환자 화면에 "✓ 간호사에게 전달되었습니다"가 뜹니다. 거리가 멀어 직접 닿지 않으면 근처의 다른 태블릿이 **중계만** 해 줍니다(환자 → 다른 환자 태블릿 → 간호사). 중계하는 태블릿의 화면에는 아무것도 뜨지 않습니다.

간호사 태블릿은 **Wi-Fi와 블루투스 두 길로 동시에** 호출을 받습니다. 같은 Wi-Fi의 환자 태블릿과 다른 네트워크의 환자 태블릿이 섞여 있어도 모두 같은 호출 목록에 표시되며, 같은 호출이 두 길로 와도 알람은 한 번만 울립니다.

> 💬 호출 자체에는 인터넷이 필요 없습니다. 병원 내부 네트워크와 블루투스만으로 작동합니다. (진단 기록을 개발자에게 보낼 때만 인터넷이 필요합니다.)

📱 지원 기기 NEW v2.2

항목	조건
설치 가능	**Android 7.0 이상**

항목	조건
Wi-Fi 호출	Android 7.0 이상 모든 태블릿
블루투스 호출	서로 통신하는 **두 태블릿 중 최소 한 대가 Android 8.0 이상**이어야 함

📶 블루투스 호출이 가능한 조합

환자 태블릿 ↔ 간호사 태블릿	블루투스 호출
Android 8 이상 ↔ Android 8 이상	✅ 가능
Android 8 이상 ↔ Android 7	✅ 가능 (어느 쪽이 7이든 상관없음)
Android 7 ↔ Android 7	❌ 서로 찾을 수 없음 (근처에 Android 8 이상 태블릿이 있어 중계해줄 때만 가능)

> ⚠️ **Android 8 이상이어도 기기에 따라 "다른 태블릿이 이 태블릿을 찾을 수 있는" 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.** 관리자 설정 → **진단** 탭 → **자가진단 실행**에서 **"다른 태블릿이 이 태블릿을 찾을 수 있음: 예"**로 나오는 태블릿이 위 표의 "Android 8 이상" 역할을 할 수 있습니다.

- 태블릿 한 대가 블루투스로 **동시에 연결할 수 있는 상대는 최대 8대**입니다. 간호사 태블릿 한 대 근처에 환자 태블릿이 아주 많으면 일부는 다른 태블릿을 거쳐 전달됩니다.

🚀 설치 전 준비사항

1. ✅ 모든 태블릿에 APK 파일 설치 (기존 버전 위에 그대로 덮어 설치하면 설정이 유지됩니다)
2. ✅ 앱 실행 후 **알림 권한 허용**
3. ✅ **근처 기기(블루투스) 권한 허용** — 거부해도 Wi-Fi 호출은 정상 작동하지만, 블루투스 호출은 사용할 수 없습니다
4. ✅ **블루투스 켜기** — 블루투스로 호출을 주고받는 태블릿은 항상 켜두세요
5. ✅ 배터리 절약 모드에서 앱 **예외 처리** (백그라운드 실행 허용)

🩺 간호사 태블릿 설정

1️⃣ 관리자 설정 진입

- 화면 **왼쪽 위 빈 영역**을 빠르게 **4번 연속 탭**
- 관리자 비밀번호 입력 (기본값: `0819`)
- **앱 관리자 설정** 선택

2️⃣ 태블릿 이름 설정

- **기본 정보** 탭 → 태블릿 이름란에 `간호사 스테이션` 등 고유한 이름 입력
- 이 이름은 환자 태블릿의 **근처 기기 검색 목록**(Wi-Fi·블루투스 모두)에 그대로 표시되므로 알아보기 쉬운 이름으로 정해주세요

3️⃣ IP 주소 확인 (같은 Wi-Fi 환자 태블릿이 있을 때)

- **기본 정보** 탭의 **"이 기기의 IP 주소"** 확인 (예: `192.168.1.105`)
- 환자 태블릿에서 "근처 Wi-Fi 기기 검색"을 쓰면 IP를 몰라도 되지만, 직접 입력할 경우를 대비해 메모해두세요

4️⃣ 저장

- 하단 **저장** 버튼 클릭

> ⚠️ **주의**: 간호사 태블릿은 **앱이 항상 실행 중**이어야 호출을 받을 수 있습니다. 앱을 완전히 종료하지 마세요. 이름을 바꾼 경우 앱을 한 번 다시 실행해야 Wi-Fi 검색 목록에 새 이름이 반영됩니다.

🛏️ 환자 태블릿 설정

1️⃣ 관리자 설정 진입

- 화면 **왼쪽 위 빈 영역**을 빠르게 **4번 연속 탭** → 관리자 비밀번호 입력

2️⃣ 태블릿 이름 설정

- `1호실 1번`, `2호실 3번` 등 병실/병상을 구분하는 이름 입력

3️⃣ 간호사 태블릿 등록 — 상황에 맞는 방법을 고르세요 NEW v2.2

모두 **통신 설정** 탭에서 합니다.

이 환자 태블릿이…	등록 방법	호출 경로
간호사 태블릿과 **같은 Wi-Fi**	**"근처 Wi-Fi 기기 검색"** 또는 **"+ IP 직접 추가"**	📡 Wi-Fi
간호사 태블릿과 **다른 네트워크**	**"BLE 전용 간호사" 카드 → "근처 BLE 기기 검색"**	📶 블루투스

> 💡 **다른 네트워크인 환자 태블릿은 IP가 아니라 "근처 BLE 기기 검색"으로 등록하세요.** IP로 등록하면 호출할 때마다 Wi-Fi 연결을 먼저 시도하고 실패를 확인한 뒤에야 블루투스로 보내므로, 호출이 3~6초 늦게 도착합니다.

📡 같은 Wi-Fi — 근처 Wi-Fi 기기 검색

1. **간호사 태블릿 IP 목록** 카드 → **"근처 Wi-Fi 기기 검색"** 탭
2. 같은 Wi-Fi에서 앱이 켜져 있는 태블릿 이름과 IP가 나타납니다
3. 간호사 태블릿 이름 옆 **"추가"** → 확인 창에서 이름을 다시 확인하고 **"추가"**

IP를 직접 입력하려면 **"+ IP 직접 추가"**를 누르고 간호사 태블릿에서 메모한 IP를 입력하세요. 간호사 태블릿이 여러 대면 모두 추가합니다.

📶 다른 네트워크 — 근처 BLE 기기 검색

1. 📍 두 태블릿을 **가까이**(1~2m 이내) 두고, 두 태블릿 모두 **블루투스가 켜져 있는지** 확인
2. **BLE 전용 간호사** 카드 → **"근처 BLE 기기 검색"** 탭
3. ⏳ 몇 초 기다리면 근처 태블릿 이름이 나타납니다
4. 간호사 태블릿 이름 옆 **"등록"** → 확인 창에서 이름을 다시 확인하고 **"등록"**

> ⚠️ **검색 목록에는 간호사 태블릿뿐 아니라 근처의 다른 환자 태블릿도 함께 나타날 수 있습니다.** 반드시 이름을 확인하고 등록하세요. 다른 환자 태블릿을 잘못 등록하면 호출이 그쪽으로 가서 간호사가 호출을 받지 못합니다.

4️⃣ 등록 상태 확인 NEW v2.2

IP로 등록한 간호사는 목록의 각 줄에 상태가 표시됩니다.

표시 / 버튼	의미
마지막 연결 확인: N분 전	이 IP와 마지막으로 Wi-Fi 연결에 성공한 시각

표시 / 버튼	의미
블루투스: 연결됨 / 연결 안 됨	Wi-Fi가 안 될 때 블루투스로도 호출이 갈 수 있는지. **"연결 안 됨"이면 Wi-Fi가 안 될 때 이 간호사에게는 호출이 가지 않습니다**
테스트	지금 이 IP로 Wi-Fi 연결이 되는지 바로 확인
블루투스 연결	간호사 태블릿 옆에서 근처 블루투스 기기를 골라 이 IP에 연결
삭제	목록에서 제거

- 같은 Wi-Fi에서 IP를 추가하면 블루투스 연결도 **자동으로** 됩니다.
- 연결할 수 없는 IP를 추가하면 바로 **"블루투스로 연결"**을 권하는 창이 뜹니다.

5️⃣ 호출 메시지 설정 (선택)

- **호출 메시지** 탭에서 호출 시 선택할 메시지 목록 편집 (예: `너무 아파요`, `화장실 도움이 필요해요`)
- 💡 간호사 태블릿의 메시지를 그대로 가져오려면 아래 **"간호사 설정 불러오기"**를 사용하세요

6️⃣ 저장

- 하단 **저장** 버튼 클릭 (앱 버튼 설정은 저장 버튼과 관계없이 바로 반영됩니다)

🖐️ 일상 사용 방법

환자 태블릿

동작	기능
메인 화면 앱 버튼 탭	연결된 앱 또는 웹페이지 실행
🔔 벨 버튼 탭	호출 메시지 선택 창 표시
메시지 선택	간호사에게 호출 전송, 화면에 대기 중인 호출 표시
대기 중인 호출의 "취소"	간호사 쪽 호출도 함께 취소

호출 후 나오는 안내는 전달된 길에 따라 다릅니다.

안내	의미
✓ 간호사에게 전달되었습니다.	Wi-Fi로 간호사 태블릿이 받았음을 확인
✓ 간호사에게 전달되었습니다. (블루투스)	블루투스로 보낸 호출을 간호사 태블릿이 받았음을 확인. Wi-Fi와 같은 문구이며, 대기 중인 호출 옆에 **"✓ 전달됨"**이 표시됩니다 NEW v2.2.2
아직 간호사 태블릿의 수신 확인이 없습니다. 계속 보내는 중입니다.	보냈지만 받았다는 확인이 아직 안 옴. 앱이 **확인이 올 때까지 자동으로 계속 다시 보냅니다** — 따로 할 일은 없습니다
간호사 태블릿과 블루투스 연결이 끊겨 있습니다. 다시 연결되면 자동으로 전달합니다.	지금은 간호사 태블릿에 닿을 수 없음. 앱이 계속 다시 찾고, **연결이 돌아오는 즉시 자동으로 보냅니다** (최대 30분). 그 사이에 "취소"를 누르면 그 호출은 보내지 않습니다
전달 실패: 간호사 태블릿에 호출을 전달하지 못했습니다. 다시 호출해 주세요.	30분 동안 계속 시도했지만 끝내 전달하지 못함. 대기 중 표시가 지워집니다
전달 실패: …	Wi-Fi·블루투스 어느 쪽으로도 보내지 못함. 아래에 이유(블루투스 꺼짐, 블루투스 연결 필요 등)가 함께 표시됩니다

간호사 태블릿

상황	동작
환자 호출 수신	호출 화면이 뜨고 알람이 울림 (Wi-Fi·블루투스 어느 쪽으로 와도 동일)
처리 완료 (확인 버튼)	해당 호출 삭제, 환자 화면에 "✓ 호출 완료" 표시

🩻 진단 탭 — 블루투스 호출이 안 될 때 NEW v2.2

관리자 설정 왼쪽 메뉴 맨 아래 **"진단"** 탭에서 블루투스 문제를 점검하고, 개발자에게 기록을 보낼 수 있습니다.

🔎 자가진단

"자가진단 실행"을 누르면 지금 이 태블릿의 블루투스 상태를 점검해, 문제가 있으면 맨 위에 **"⚠ 확인 필요"**와 해결 방법을 보여줍니다.

항목	확인 내용
블루투스 / 근처 기기 권한	켜져 있는지, 허용되어 있는지
다른 태블릿이 이 태블릿을 찾을 수 있음	"아니오"면 상대 태블릿이 이 태블릿을 먼저 찾아올 수 없음 (위 📱 지원 기기 참고)
연결된 기기 / 근처에서 감지된 기기	블루투스로 연결된 태블릿 수와 이름
호출 대상 간호사	등록된 간호사 태블릿과의 상태 — **직접 연결됨** / **다른 태블릿을 거쳐 연결됨** (중계) / **감지 안 됨**
수신 확인을 기다리며 다시 보내는 중	아직 전달이 확인되지 않아 계속 보내고 있는 호출 수

📨 문제가 생겼을 때 — 개발자에게 기록 보내기

1. 문제가 생긴 호출을 **한 번 더** 해봅니다
2. **환자 태블릿과 간호사 태블릿 각각**에서 진단 탭 → **"자가진단 실행"**
3. 각 태블릿에서 **"개발자에게 보내기"** → 열린 메일 앱에서 **"보내기"** (받는 사람·첨부 파일은 자동으로 채워져 있습니다)

> ⚠️ **두 태블릿 모두 보내주세요.** 각 태블릿은 자기 기록만 가지고 있어서, 한쪽만 오면 원인을 절반만 알 수 있습니다.
> ⚠️ 보내려면 **인터넷이 되는 Wi-Fi**와 **메일 앱(Gmail 등)에 등록된 계정**이 필요합니다. 인터넷이 안 되면 "인터넷에 연결되어 있지 않아…" 안내가 뜨고 취소됩니다.

📦 통신 실패 기록

- 블루투스 통신이 **실패했을 때만** 원인과 함께 기록됩니다. 문제가 없으면 아무것도 쌓이지 않습니다.
- 호출 메시지 내용(환자 요청 문구)은 기록하지 않습니다.
- **30일이 지난 기록은 자동으로 삭제**되며, **"기록 전체 삭제"**로 언제든 직접 지울 수 있습니다.

⚙️ 간호사 설정 불러오기

간호사 태블릿에 등록된 **호출 메시지 목록**과 **앱 버튼 설정**을 환자 태블릿으로 그대로 복사해 오는 기능입니다.

1. 환자 태블릿에서 **관리자 설정 → 통신 설정** 탭
2. **"간호사 설정 불러오기"** 버튼 탭 → 등록된 간호사 태블릿 선택
3. 불러온 메시지·버튼 개수를 확인하고 **"적용"**

> ⚠️ **버튼은 바로 반영**되지만, **메시지는 화면 맨 아래 "저장" 버튼을 눌러야 최종 반영**됩니다.
> 💬 이 기능은 같은 Wi-Fi에 연결되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.

🧩 앱 버튼 · 화면 설정

- **앱 버튼 관리** 탭: 메인 화면 버튼을 최대 6개까지 추가·편집·삭제 (현재 사용 개수 "N/6" 표시)
- 버튼 편집에서 **"앱 실행"**을 고르면 **"설치된 앱에서 선택"** 버튼이 나타납니다 — 패키지명을 직접 입력하지 않고 목록에서 고를 수 있습니다 NEW v2.2
- **화면·알람 설정** 탭: 간호사 호출 화면의 글씨 크기를 바꾸면 바로 아래 **미리보기**에 즉시 반영됩니다 NEW v2.2

⚠️ 유의사항

항목	내용
네트워크	같은 Wi-Fi면 Wi-Fi로, 다른 네트워크면 블루투스로 (등록 방법이 다름 — 위 환자 태블릿 설정 3️⃣ 참고)
블루투스	블루투스로 통신하는 태블릿은 항상 켜두기
Android 버전	블루투스 호출은 두 태블릿 중 최소 한 대가 Android 8 이상

항목	내용
앱 실행 유지	간호사 태블릿은 앱이 항상 켜져 있어야 호출 수신 가능
IP 변경	Wi-Fi 재연결 시 IP가 바뀔 수 있음 → "테스트"로 확인, 실패하면 다시 등록
태블릿 이름	각 태블릿마다 서로 다른, 알아보기 쉬운 이름 (검색 목록에 표시됨)
비밀번호	관리자 비밀번호 분실 시 앱 재설치 필요
배터리	모든 태블릿, 특히 간호사 태블릿은 항상 충전 상태 유지 권장

🛠️ 문제 해결

"전달 실패" 메시지가 뜰 때

1. 간호사 태블릿에서 앱이 실행 중인지 확인
2. 같은 Wi-Fi라면: 환자 태블릿 **통신 설정**에서 간호사 IP의 **"테스트"** 실행 → 실패하면 IP가 바뀌었을 수 있으니 "근처 Wi-Fi 기기 검색"으로 다시 등록
3. 다른 네트워크라면: 안내 문구 아래 이유를 확인
4. "(블루투스가 꺼져 있습니다)" → 블루투스 켜기
5. "'블루투스 연결'로 등록하세요" → 간호사를 "근처 BLE 기기 검색"으로 등록하거나, IP 줄의 **"블루투스 연결"** 실행

📶 "블루투스 연결이 끊겨 있습니다" 안내가 뜨거나, 연결된 기기가 0대일 때

1. **먼저 1~2분 기다려보세요.** 앱이 등록된 간호사 태블릿을 자동으로 계속 다시 찾습니다. 그 사이에 한 호출은 사라지지 않고, 연결되는 즉시 자동으로 전달됩니다 (최대 30분)
2. 두 태블릿의 블루투스가 켜져 있는지, 너무 멀리 떨어져 있지 않은지 확인
3. 그래도 0대라면 **블루투스를 껐다가 다시 켜세요** — 앱이 자동으로 다시 시작하므로 태블릿을 재부팅할 필요는 없습니다
4. 진단 탭 자가진단에 "주변 기기 검색이 계속 실패"가 나오면 3번을 실행

📶 블루투스로 호출했는데 간호사 쪽 알람이 안 울릴 때

1. 두 태블릿 모두 **진단 탭 → 자가진단 실행** 후 "⚠ 확인 필요" 항목 조치
2. 두 태블릿을 더 가까이 두고 다시 호출
3. 그래도 안 되면 두 태블릿 모두 **"개발자에게 보내기"**

📶 "근처 BLE 기기 검색" 목록에 아무것도 안 뜰 때

1. 두 태블릿 모두 블루투스가 켜져 있는지 확인
2. 두 태블릿을 1~2m 이내로 붙이고 몇 초 더 기다리기
3. 두 태블릿이 모두 Android 7이면 서로 찾을 수 없습니다 (📱 지원 기기 참고)
4. 설정 → 앱 권한에서 근처 기기(블루투스·위치) 권한 허용 여부 확인
5. 그래도 안 되면 두 태블릿 모두 앱을 껐다가 다시 실행

📡 "근처 Wi-Fi 기기 검색" 목록에 아무것도 안 뜰 때

1. 두 태블릿이 정말 같은 Wi-Fi인지 확인
2. 간호사 태블릿도 **v2.2.0 이상**인지 확인 (이전 버전은 검색 목록에 나타나지 않음)
3. 병원 Wi-Fi 설정에 따라 검색이 막혀 있을 수 있음 → "+ IP 직접 추가" 사용

🔑 기본 관리자 정보

항목	값
기본 비밀번호	`0819`
비밀번호 변경 위치	관리자 설정 → 기본 정보 → 관리자 비밀번호 변경
관리자 진입 방법	왼쪽 위 빈 영역 4번 연속 탭

📝 변경 요약

v2.2.2

- ✨ **블루투스 호출이 Wi-Fi 호출과 똑같이 동작** — 간호사 태블릿이 받으면 "✓ 간호사에게 전달되었습니다"와 "✓ 전달됨" 표시, 끝내 못 보내면 "전달 실패"
- ✨ **전달이 확인될 때까지 자동으로 계속 다시 보냄** — 연결이 끊겨 있으면 다시 연결되는 즉시 전달 (최대 30분)
- 🔧 등록한 간호사 태블릿과의 연결 자리를 항상 먼저 확보 (주변에 다른 태블릿이 많아도 간호사와 직접 연결)
- 🔧 같은 태블릿끼리 연결이 두 개씩 생기던 것을 하나로 — 간호사 태블릿 한 대가 직접 받을 수 있는 환자 태블릿 수가 늘어남
- 🔧 다시 연결된 뒤 서로를 알아보는 시간 단축(최대 30초 → 1~2초), 일부 태블릿의 연결 실패 원인 제거
- 🩺 자가진단에 간호사 태블릿과의 연결 상태(직접 / 중계 / 감지 안 됨) 표시
- ⚠️ **환자·간호사 태블릿을 모두 v2.2.2로 올려야** 위 전달 확인이 동작합니다 (한쪽만 올리면 호출은 가지만 "전달되었습니다" 확인이 오지 않습니다)

v2.2.1

- 🔧 **한동안 사용한 뒤 블루투스 연결이 끊기면 재부팅 전까지 다시 연결되지 않던 문제 수정** — 주변 기기 검색을 주기적으로 새로 시작해, 끊긴 상대를 자동으로 다시 찾아 연결
- ✨ 블루투스 연결이 끊긴 사이에 한 호출을 버리지 않고 **보관했다가, 다시 연결되면 자동으로 전달** (최대 10분)
- 🔧 검색·연결 실패 시 재시도 간격을 늘려가며 다시 시도하도록 개선, 같은 태블릿에 중복으로 연결되던 문제 수정
- 🩺 자가진단에 "주변 기기 검색" 상태 표시 추가

v2.2.0

- 🔧 **다른 네트워크에서 IP로 등록한 간호사에게 블루투스 호출이 실제로는 가지 않는데 "전달되었습니다"로 표시되던 문제 수정** — 이제 실제로 보낸 경로대로 안내하고, 못 보냈으면 이유를 표시
- 🔧 Android 7 태블릿에서 블루투스 권한을 허용하면 앱이 실행 직후 종료될 수 있던 문제 수정
- 🔧 블루투스를 껐다 켠 뒤 블루투스 호출이 다시 동작하지 않던 문제 수정
- ✨ 간호사 IP별 **"테스트" / "블루투스 연결"** 버튼과 연결 상태 표시
- ✨ **근처 Wi-Fi 기기 검색** — 같은 Wi-Fi의 태블릿을 IP 없이 찾아 등록
- ✨ **진단 탭** — 블루투스 자가진단, 통신 실패 기록, 개발자에게 보내기
- ✨ 앱 버튼 편집에 **"설치된 앱에서 선택"**, 글씨 크기 **실시간 미리보기**, 버튼 개수 표시
- 🎨 색상·버튼 디자인 정리, 읽기 쉬운 글꼴(Pretendard) 적용, 확인 창도 어두운 화면에 맞춤

v2.1.2

- 🔧 웨이브 버튼에 등록되어 있던 잘못된 앱 패키지명 수정 — **기존에 이미 설정을 저장한 태블릿은 자동 반영 안 됨, 관리자 설정 → 앱 버튼 관리에서 웨이브 버튼을 열어 직접 한 번 재저장 필요**

v2.1.1

- 🔧 안드로이드 11 이상 태블릿에서 유튜브·웨이브 등 앱 버튼이 실행되지 않고 스토어로만 이동하던 문제 수정

v2.1

- 🛡️ "근처 기기 검색"에서 다른 환자 태블릿을 실수로 간호사로 등록하지 않도록 **경고 문구 + 등록 확인 창** 추가

v2.0

- ✨ 같은 Wi-Fi가 아닐 때를 위한 **블루투스 보조 통신** 추가
- ✨ **간호사 설정 불러오기** 기능 추가
- 🎨 관리자 설정 화면을 탭 방식으로 개편